

판다스(Pandas) DataFrame

생성 & 속성 연습문제

총 9문제 | 광명코딩학원

[문제 구성] Part A (Q1~Q3): DataFrame 생성 3가지 방법 | Part B (Q4~Q6): index/columns/dtype/reset_index | Part C (Q7~Q9): numpy reshape + 기타

Q1. DataFrame 생성 (컬럼 단위 — 딕셔너리)

다음 표와 같은 DataFrame을 생성하세요. 컬럼 단위로 raw 데이터를 딕셔너리로 표현해서 생성하세요.

이름	나이	직책
김은수	35	과장
박정민	30	대리
이하나	28	대리

힌트: data = {'이름': [...], '나이': [...], '직책': [...]} / DataFrame(data)

내 답안:

Q2. DataFrame 생성 (2차원 리스트)

다음 표와 같은 DataFrame을 생성하세요. 데이터 부분을 2차원 리스트로 표현하고 컬럼명은 columns 파라미터로 전달하세요.

이름	나이	직책
김은수	35	과장
박정민	30	대리
이하나	28	대리

힌트: data = [[...],[...],[...]] / columns = ['이름','나이','직책'] / DataFrame(data=data,columns=columns)

내 답안:

Q3. DataFrame 생성 (딕셔너리 리스트)

다음 표와 같은 DataFrame을 생성하세요. 각 행을 딕셔너리로 표현하고 리스트로 담아서 DataFrame 생성자에 전달하세요.

이름	나이	직책
김은수	35	과장
박정민	30	대리
이하나	28	대리

힌트: data=[{'이름':'김은수','나이':35,'직책':'과장'}, ...] / DataFrame(data=data)

내 답안:

Q4. DataFrame 인덱스 설정

다음 DataFrame에서 종목코드 컬럼을 인덱스로 설정하세요. 그리고 인덱스의 name 속성을 '종목코드'로 설정하세요.

```
data = [  
    ["037730", "3R", 1510, 7.36],  
    ["036360", "3SOFT", 1790, 1.65],  
    ["005760", "ACTS", 1185, 1.28],  
]  
  
columns = ["종목코드", "종목명", "현재가", "등락률"]  
  
df = pd.DataFrame(data=data, columns=columns)
```

힌트: df.set_index('종목코드') / df.index.name = '종목코드'

내 답안:

Q5. data, index, columns 파라미터

다음과 같이 데이터가 있을 때 DataFrame 객체를 생성하세요.

```
import pandas as pd
```

```
index = ["037730", "036360", "005760"]
```

```
data = [{"3R", "1510"},
```

```
["3SOFT", 1790],
```

```
["ACTS", 1185]]
```

```
columns = ["종목명", "현재가"]
```

힌트: `pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)`

내 답안:

Q6. reset_index / index / columns / dtype

아래 DataFrame을 이용해 다음 3가지를 각각 수행하세요. (1) 인덱스를 컬럼으로 변경 (`reset_index`) (2) DataFrame의 인덱스 출력 (3) DataFrame의 컬럼 출력

```
import pandas as pd
```

```
index = ["037730", "036360", "005760"]
```

```
data = [{"3R", 1510}, {"3SOFT", 1790}, {"ACTS", 1185}]
```

```
columns = ["종목명", "현재가"]
```

```
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
```

힌트: `df.reset_index()` / `df.index` / `df.columns`

내 답안:

Q7. DataFrame dtype

다음 데이터를 부호가 없는 8비트 정수(`uint8`) 데이터 타입을 갖는 DataFrame 객체로 생성하세요.

```
import pandas as pd
```

```
d = {'col1': [1, 2], 'col2': [3, 4]}
```

힌트: `pd.DataFrame(d, dtype='uint8')` 또는 `pd.DataFrame(d).astype('uint8')`

내 답안:

Q8. numpy reshape으로 DataFrame 생성

넘파이의 `arange`와 `reshape`을 사용하여 다음과 같은 DataFrame을 생성하세요.

0	1	2	3
0	1	2	3
4	5	6	7

힌트: `np.arange(8).reshape(2,4) -> pd.DataFrame(data)`

내 답안:

Q9. DataFrame 생성 종합

아래 데이터를 3가지 방법(컬럼 단위 딕셔너리, 2차원 리스트, 딕셔너리 리스트) 중 본인이 가장 편한 방법으로 DataFrame을 생성하고, 인덱스, 컬럼, shape를 각각 출력하세요.

종목	종가	PER	PBR
NAVER	157000	39.88	4.38
삼성전자	51300	8.52	1.45
LG전자	68800	10.03	0.87

힌트: `df.index / df.columns / df.shape`

내 답안:

정답 모음

DataFrame 생성 & 속성 연습문제 | 광명코딩학원

Q1. 생성 (컬럼 단위)	<code>data = {'이름': ['김은수', '박정민', '이하나'], '나이': [35, 30, 28], '직책': ['과장', '대리', '대리']} / df = pd.DataFrame(data)</code>
Q2. 생성 (2차원 리스트)	<code>data = [['김은수', 35, '과장'], ['박정민', 30, '대리'], ['이하나', 28, '대리']] / columns = ['이름', '나이', '직책'] / df = pd.DataFrame(data=data, columns=columns)</code>
Q3. 생성 (딕셔너리 리스트)	<code>data = [{'이름': '김은수', '나이': 35, '직책': '과장'}, {'이름': '박정민', '나이': 30, '직책': '대리'}, {'이름': '이하나', '나이': 28, '직책': '대리'}] / df = pd.DataFrame(data=data)</code>
Q4. 인덱스 설정	<code>df2 = df.set_index('종목코드') / df2.index.name = '종목코드' / # 또는: df.index = df['종목코드']; df.index.name = '종목코드'</code>
Q5. data/index/columns	<code>df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)</code>
Q6. reset_index / index / columns	<code>print(df.reset_index()) # 인덱스를 컬럼으로 / print(df.index) # Index(['037730', '036360', '005760']) / print(df.columns) # Index(['종목명', '현재가'])</code>
Q7. DataFrame dtype	<code>df = pd.DataFrame(d, dtype='uint8') / print(df.dtypes) # col1: uint8, col2: uint8</code>
Q8. numpy reshape	<code>import numpy as np / import pandas as pd / df = pd.DataFrame(np.arange(8).reshape(2,4)) / print(df)</code>
Q9. 종합 생성 + 속성	<code>df = pd.DataFrame({'종목': ['NAVER', '삼성전자', 'LG전자'], '종가': [157000, 51300, 68800], 'PER': [39.88, 8.52, 10.03], 'PBR': [4.38, 1.45, 0.87]}) / print(df.index) # RangeIndex(start=0, stop=3, step=1) / print(df.columns) # Index(['종목', '종가', 'PER', 'PBR']) / print(df.shape) # (3, 4)</code>

[완료] 수고하셨습니다! DataFrame 생성 3가지 방법(컬럼 단위, 2차원 리스트, 딕셔너리 리스트)과 index, columns, dtype, reset_index, numpy reshape까지 완료했습니다.